

物理学概論 I 参考資料

ほうじ茶

1 はじめに

本資料は、定期試験のパターン化です。このまま丸暗記してもらって構いません。なお, Typst を試して見ただけなので詳細の解説は Physics__overview1__reference.pdf をご確認ください。

2 水平投射（大問 1）

まず、水平投射で考えることは以下である。

1. 初期条件を決める。

- 初期地は, $\mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$ と記述できる。
 - ▶ ボールは最初, x 軸方向に 0 のところにあるため, $x(0) = 0$ である。
 - ▶ ボールは最初, y 軸方向に h のところにあるため, $y(0) = h$ である。
- 初速度は, $\mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} \dot{x}(0) \\ \dot{y}(0) \end{pmatrix}$ で記述できる。
 - ▶ ボールは最初, x 軸方向に v_0 で打ち出すため, $\dot{x}(0) = v_0$ である。
 - ▶ ボールは下に落ちるだけなので, $\dot{y}(0) = 0$ である。

2. 加速度は, $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$ と記述できる。

- x 軸方向は等速直線運動するため, 加速度 $\ddot{x}(t) = 0$ である。
- y 軸方向は自由落下するため, 加速度 $\ddot{y}(t) = -g$ である。

3. 2. を運動方程式 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$ に adapt する。

- $m \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$ となる。

4. 3. で立てた運動方程式を解く。

- x 軸と y 軸は, 別々で計算をする。

5. x 軸について運動方程式を解く。

- $\ddot{x}(t) = 0t^0 = 0 \ (\forall C_n (n \in \mathbb{N}) \in \mathbb{R})$
- $\dot{x}(t) = 0 \cdot \frac{1}{1}t^{0+1} + C_1t^0 = C_1$
- $x(t) = C_1 \cdot \frac{1}{1}t^{0+1} + C_2t^0 = C_1t + C_2$

1. y 軸について運動方程式を解く。(詳細は、割愛する。5. を基に考えること。)

- $\ddot{y}(t) = -gt$ ($\forall C_n (n \in \mathbb{N}) \in \mathbb{R}$)
- $\dot{y}(t) = -gt + C_3$
- $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_3t + C_4$

2. 初期条件を任意定数に代入する.

- $\dot{x}(0) = v_0$ と $\dot{x}(t) = C_1$ より, $C_1 = v_0$ である.
- $x(0) = 0$ と $x(t) = v_0t + C_2$ より, $C_2 = 0$ である.
- $\dot{y}(0) = 0$ と $y(t) = C_3$ より, $C_3 = 0$ である.
- $y(0) = h$ と $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_4$ より, $C_4 = h$ である.

3. x 軸と y 軸の情報をまとめる.

- 加速度

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -gt \end{pmatrix}$$

- 速度

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ -gt \end{pmatrix}$$

- 位置

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + h \end{pmatrix}$$

4. あとは、時間 t のパラメータを代入して求める.

3 最後に

Typst を試す資料なのでここまでにします. 過去問の大問1はこの**丸暗記**した方が圧倒的に速く正確です. 地学概論の暗記もありますが、頑張ってください!

以上